Ch.01 Introduction

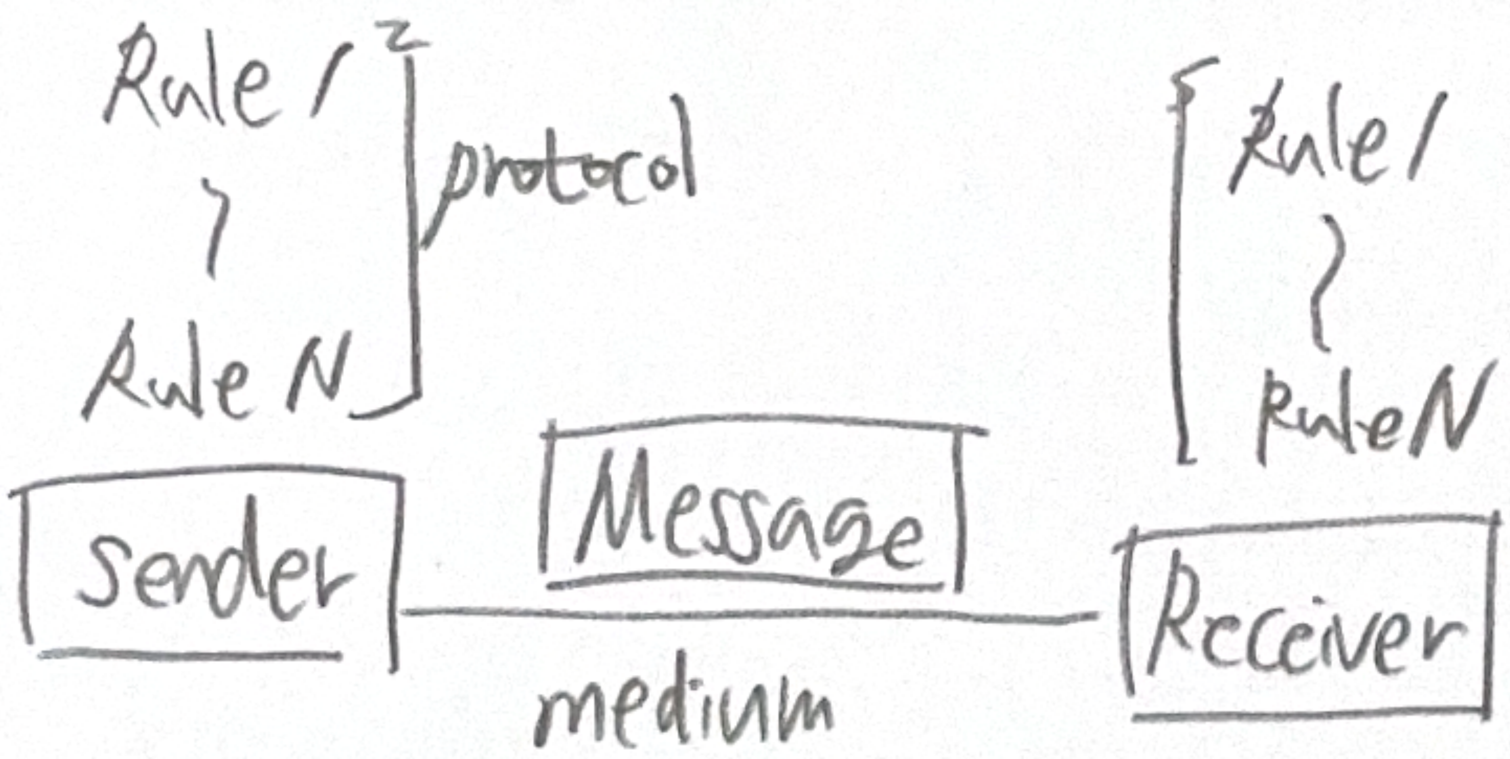
1.1 Data Communication

tele communication
↳ far

data communication
↳ exchange of data

network : connected group

4가지 특성
→ delivery, accuracy, timeliness, jitter
↳ variation in the packet arrival time



Message의 종류

- Text : 비트패턴 (code라고 부름)으로 표현
  ex) ASCII 코드, Unicode
  ↓
  영어 이외의 언어 표현
- Numbers
- Images : 픽셀 매트릭스로 표현
- Audio
- Video

Data flow

- Simplex : 한쪽에서만 송신, 한쪽은 수신만
- Half-duplex : 송수신 둘 다 가능하지만 동시에는 불가능
- Full-duplex : 동시에 송수신 가능, 채널이 두개 이상

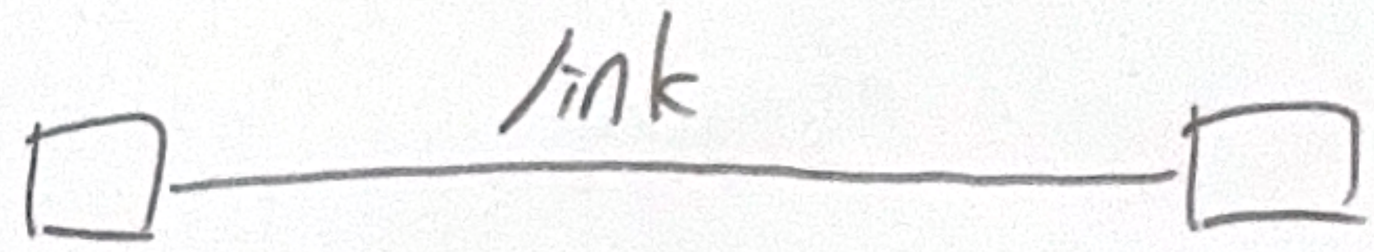
1.2 Networks

A network is a set of devices connected by communication links

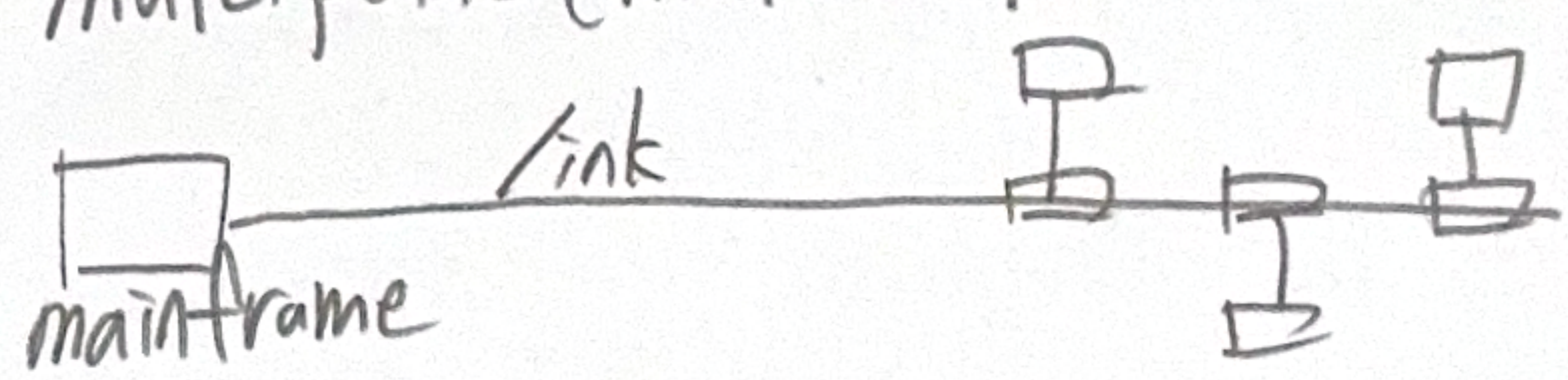
네트워크 평가 기준
- 성능 (처리량, 지연, 반응시간 etc)
- 신뢰성 (실패확률, 자연재해 대응 etc)
- 보안

물리적인 구조

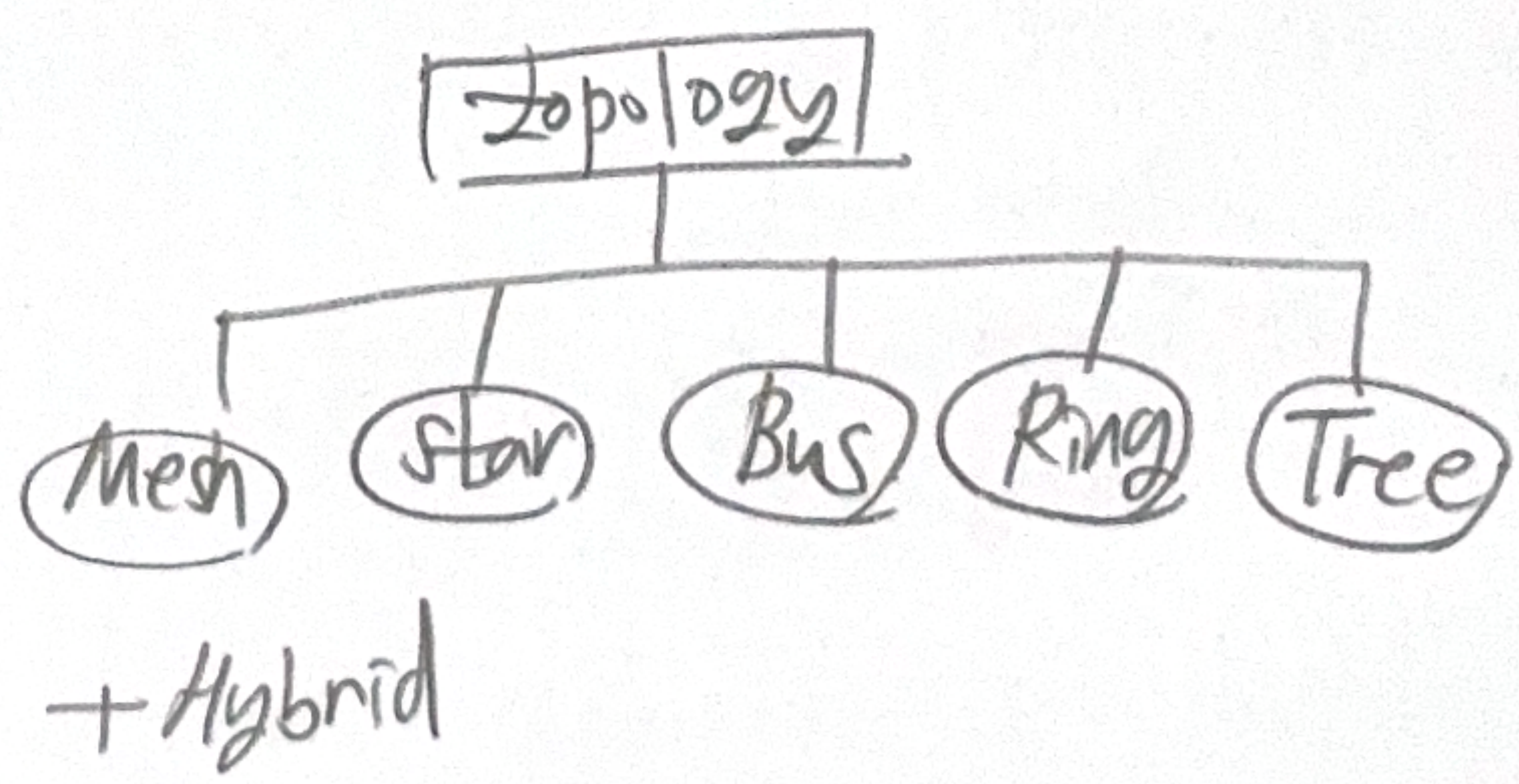
point-to-point



multipoint (multidrop)



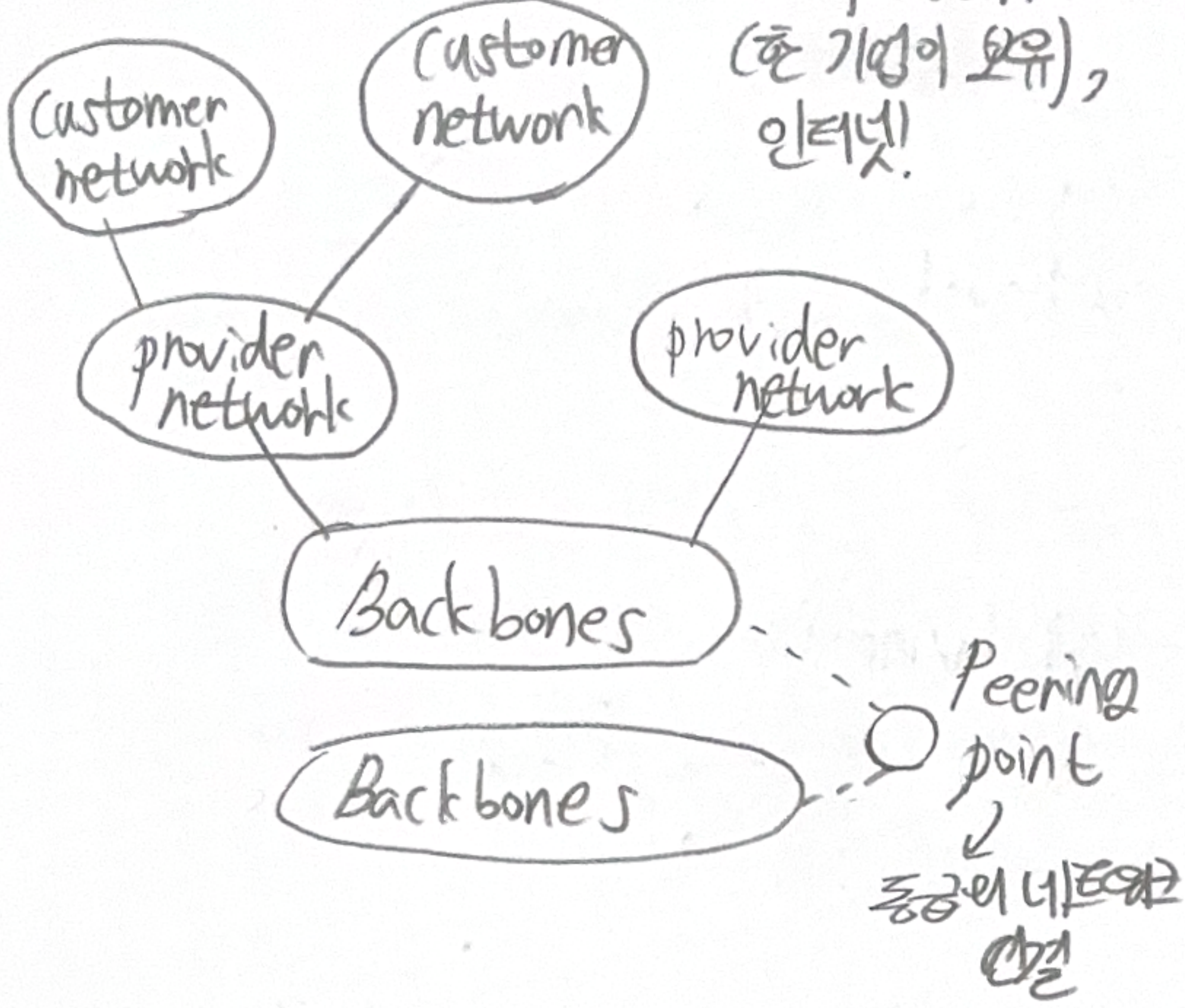
physical topology



+ Hybrid

1.3. Network Types

- LAN (local-area) ; 사무실, 빌딩 등
- MAN (metropolitan area) ; 도시를 커버
- WAN (wide-area) ; 전세계적인 enterprise network (한 기업의 보유), 인터넷!



Accessing the Internet

- using telephone networks
- using cable networks
- using wireless networks
- direct connection to the Internet

1.4. The Internet

Protocols and standards

<u>프로토콜</u> : 규칙의 집합

- Syntax (문법)
- Semantics (의미)
- Timing (언제)

Standards : 프로토콜의 표준 (agreed-upon rules)

Standard Organizations

ex) ISO (International Organization for Standardization), ITU-T, CCITT, ANSI, IEEE, EIA 등

1.5. Standards and Administration

RFC → 인터넷 프로토콜 문서에 붙는 문서 이름

proposed → draft → Internet Standard → Historic

Requirement levels

- required
- recommended
- elective
- limited use
- not recommended